

분실물 시스템 4주 일정 (5/19 ~ 6/14)

6월 둘째주(6/14)까지 시뮬레이션 환경에서 모든 기능 완료가 목표.
실기 로봇은 마지막 3일에 별도로 진행.

분담

- 서진: 두봇 + DB + 프론트엔드 + 백엔드 + 서버(통신) + 키오스크
- 시은: 터틀봇 + CV/AI + 매칭 알고리즘
- 공동: 데이터셋 수집

전체 마일스톤

주차	기간	목표
1주차	5/19 ~ 5/25	환경 셋업, DB 모델, 데이터셋 수집
2주차	5/26 ~ 6/1	신고 폼, YOLO 학습, Dobot 시나리오 1·2, SLAM 매핑
3주차	6/2 ~ 6/8	ROS 통합, 매칭 알고리즘, 키오스크, Nav2
4주차	6/9 ~ 6/14	End-to-end 통합, 시연 준비

1주차 (5/19 ~ 5/25): 환경 셋업

서진

월~화 (5/19~5/20): 개발 환경

- ☐ Ubuntu 22.04 + ROS 2 Humble 설치
- ☐ Django + DRF 프로젝트 생성
- ☐ MySQL 연결 + `.env` 설정
- ☐ Vue 프로젝트 생성 (Vue Router, Axios)
- ☐ Git 저장소 + 브랜치 전략 결정

수~목 (5/21~5/22): DB 모델

- ☐ `items` 테이블 설계 + 마이그레이션

- ☐ `reports` 테이블 설계 + 마이그레이션
- ☐ `warehouse_slots` 테이블 + 시드 데이터 ($5 \times 5 = 25$ 칸)
- ☐ `robot_tasks` 테이블 설계

금~일 (5/23~5/25): Dobot 시작

- ☐ Dobot RoboDK 설치 + 모델 로드
- ☐ Dobot Python SDK 설치 + 시뮬 연결 테스트
- ☐ Dobot 명령 래퍼 작성 (move_to, gripper_on/off, get_pose)

시은

월~화 (5/19~5/20): ML/ROS 환경

- ☒ ~~Ubuntu 22.04 + ROS 2 Humble 설치~~
- ☒ ~~YOLOv8 환경 셋업 (PyTorch + CUDA, GPU 확인)~~
- ☒ ~~Gazebo + RViz + URDF 동작 확인 (TurtleBot3 기본 시뮬)~~

수~일 (5/21~5/25): 데이터셋 수집 + 라벨링

- ☒ ~~분실물 카테고리 정의 (지갑, 휴대폰, 열쇠, 가방, 우산, 이어폰, 안경 등)~~
- ☒ ~~Roboflow에서 라벨링 시작~~

공동

- ☐ 데이터셋 수집 (카테고리당 100~200장, 분담)
- ☐ CV → Django 인터페이스 합의 (JSON 스키마)

1주차 끝 체크

- ☐ 환경 셋업 완료
- ☐ 데이터셋 70% 수집
- ☐ DB 모델 완성

2주차 (5/26 ~ 6/1): 핵심 기능 구현

서진

월~화 (5/26~5/27): 백엔드 API

- ☐ `POST /api/reports/` 신고 접수
- ☐ `GET /api/reports/{id}/` 조회
- ☐ `POST /api/items/` 습득물 등록

수~목 (5/28~5/29): 신고 폼

- ☐ Vue 분실물 신고 폼 (이름, 이메일, 카테고리, 시간·장소, 묘사)
- ☐ 두 가지 동의 체크박스 (정보처리 + 본인확인)
- ☐ 신고 완료 페이지 (접수번호 안내)

금~일 (5/30~6/1): Dobot 시뮬 시나리오

- ☐ RoboDK에서 작업대창고폐기함 좌표 등록
- ☐ 시나리오 1 시뮬: 작업대 → 창고 슬롯 적재
- ☐ 시나리오 2 시뮬: 창고 슬롯 → TurtleBot 적재
- ☐ Dobot ROS 2 노드 래핑 시작

시은

월~화 (5/26~5/27): YOLO 학습

- ☒ Roboflow에서 train/val 분리
- ☒ YOLOv8 학습 + 정확도 확인
- ☒ 모델 export (`.pt`) + Python 로딩

수~목 (5/28~5/29): 비전 파이프라인

- ☐ OpenCV 흰 배경 segmentation (HSV 임계값 또는 GrabCut)
- ☐ 카메라 캘리브레이션 (시뮬용, 체커보드)
- ☐ 픽셀 좌표 → Dobot 좌표 변환 함수 (homography)

금~일 (5/30~6/1): TurtleBot 시뮬

- ☒ Gazebo에 가상 분실물 센터 맵 모델링 (벽, 창고, 반환 창구)
- ☒ slam_toolbox로 SLAM 매핑 → `.pgm` + `.yaml` 생성
- ☒ AMCL 위치 추정 동작 확인

2주차 끝 체크

- ☐ YOLO 모델 동작 (사진 → 카테고리 분류)

- ☐ Dobot 시나리오 1, 2 시뮬 완성
- ☐ 신고 폼 + API 완성
- ☐ TurtleBot SLAM 맵 생성

3주차 (6/2 ~ 6/8): ROS 통합 + 키오스크 + 매칭

서진

월~화 (6/2~6/3): ROS Bridge 연동

- ☐ rosbridge_suite 서버 띄우기 (포트 9090)
- ☐ Django ↔ rosbridge 클라이언트 구현 (roslibpy)
- ☐ 로봇 → Django 콜백 엔드포인트 (`POST /api/internal/robot-task-complete/`)
- ☐ 작업 큐 매니저 구현 (`robot_tasks` 기반)

수~목 (6/4~6/5): 매칭 + 메일

- ☐ 매칭 알고리즘 v1 통합 (시은의 LLM 결과 받기)
- ☐ 확인코드 6자리 + QR 코드 생성
- ☐ 매칭 메일 발송 (SMTP, 사진 첨부, QR 포함)
- ☐ 참고 슬롯 할당 로직

금~일 (6/6~6/8): 반환 키오스크

- ☐ 반환 키오스크 UI (QR 스캔, 본인 확인, YES/NO 버튼)
- ☐ QR 스캔 (OpenCV `QRCodeDetector`)
- ☐ 본인 확인 UI 흐름
- ☐ `POST /api/pickup/verify-code/` 확인코드 검증
- ☐ `POST /api/pickup/confirm/` 본인 수령 확인

시은

월~화 (6/2~6/3): TurtleBot 내비게이션

- ☒ Nav2 파라미터 튜닝 (시뮬, 속도 회전 반경 장애물 회피)
- ☒ Named pose 등록 (Dobot 근처, 반환 창구, 대기 위치)
- ☒ `/turtlebot/navigate_to_pose` 액션 인터페이스 노출

수~목 (6/4~6/5): LLM 매칭 알고리즘

- ☐ LLM 기반 매칭 (분실물 ↔ 신고 데이터 유사도)
- ☐ "추가된 분실물 → 비슷한 신고 찾기" 로직
- ☐ "추가된 신고 → 비슷한 분실물 찾기" 로직
- ☐ 매칭 점수 + 임계값 설정
- ☐ LLM으로 분실물 사진 → 자연어 설명 생성

금~일 (6/6~6/8): TurtleBot 시나리오

- ☐ 시나리오 2 통합 (Dobot 근처 이동 → 적재 → 반환 창구 이동)
- ☐ 시나리오 4 시물 (거부 시 창고 복귀)

공동

- ☐ 6/4(수): 매칭 결과 JSON 스키마 최종 확정 (시은 → 서진)

3주차 끝 체크

- ☐ ROS Bridge 동작
- ☐ 매칭 알고리즘 완성
- ☐ 반환 키오스크 완성
- ☐ TurtleBot Nav2 동작

4주차 (6/9 ~ 6/14): 통합 테스트 + 시연 준비

| 새 기능 추가 자제. 안정화에 집중.

서진

월~화 (6/9~6/10): 시나리오 3, 4 + 추가

- ☐ 시나리오 3 시물 (창고 → 폐기함)
- ☐ 시나리오 4 시물 (TurtleBot 거부 시 Dobot 재적재)
- ☐ 동시성 락 구현 (Dobot 작업 중 TurtleBot 진입 금지)
- ☐ 피킹 실패 감지 + 재시도

수~목 (6/11~6/12): 통합 테스트 1

- ☐ End-to-end 시나리오 1: 키오스크 접수 → 컨베이어 → 비전 분류 → Dobot 적재

☐ End-to-end 시나리오 2: 웹 신고 → 매칭 → 메일 → QR → TurtleBot 운반 → 수령

☐ 발견된 버그 수정

금~일 (6/13~6/14): 시연 준비

☐ 시연 시나리오 대본 작성

☐ 시연용 환경변수 (`.env.demo`)

☐ Fallback 버튼 (인식 실패 시 수동 진행)

☐ 시물 데모 영상 녹화 (실기 실패 대비)

☐ 발표 자료 작성 시작

시은

월~화 (6/9~6/10): 통합 점검

☐ LLM 매칭이 실제 데이터에 잘 동작하는지 확인

☐ 비전 시스템 + Dobot 좌표 변환 통합 테스트

☐ 매칭 임계값 튜닝

수~목 (6/11~6/12): 통합 테스트 2

☐ 서진과 함께 End-to-end 통합 테스트

☐ End-to-end 시나리오 3: 거부 → 재적재

☐ End-to-end 시나리오 4: 30일 만료 → 폐기 (강제 만료 버튼으로 시연)

☐ 엣지 케이스 점검

금~일 (6/13~6/14): 시연 준비

☐ 시물 데모 녹화 (시은 담당 부분)

☐ 발표 자료 작성 (CV/매칭 부분)

☐ 시연 리허설 1~2회

공동 (6/13~6/14 주말)

☐ 전체 리허설 1회

☐ 버그 수정

☐ 전체 리허설 2회

☐ 전체 리허설 3회

☐ 발표 자료 합치기

4주차 끝 체크

- ☐ 시뮬 환경에서 4가지 시나리오 100% 동작
 - ☐ 시연 자료 완성
 - ☐ 백업 영상 녹화 완료
 - ☐ 리허설 3회 성공
-

위험 신호 체크

진행 상황 점검 기준 — 아래 항목이 안 되면 일정 압축 필요.

- ☐ 1주차 끝: 데이터셋 50% 이상 수집
 - ☐ 2주차 끝: 시나리오 1 시뮬 동작 + 신고 폼 완성
 - ☐ 3주차 끝: 매칭 알고리즘 통합 완료
 - ☐ 4주차 중반: End-to-end 시나리오 1, 2 안정 동작
-

협업 지점 (절대 빠뜨리지 말 것)

- ☐ 1주차 초반: CV → 백엔드 JSON 인터페이스 합의
 - ☐ 2주차 후반: 카메라 캘리브레이션 결과를 Dobot 좌표 변환에 사용
 - ☐ 3주차 중반: LLM 매칭 결과 → 매칭 메일 발송 트리거 연결
 - ☐ 3주차 후반: rosbridge로 Django ↔ ROS 통신 (둘이 같이 디버깅)
 - ☐ 4주차 전체: End-to-end 통합 (반드시 둘이 같이)
-

정기 회고

- ☐ 매주 일요일 30분 회고 + 다음 주 우선순위 조정